ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 18

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

Cyber Security

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 18

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

Cyber Security

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- CIA ਤ੍ਰਿਅੰਗ—ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ
- ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ
- ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ
- ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ
- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੰਤਰਾਂ, ਸਰਵਰਾਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚ, ਚੋਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡਾਟਾਬੇਸ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

Auguste Kerckhoffs ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ Kerckhoffs's Principle ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। “Father of Cyber Security” ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

- ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
- ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ।

CIA ਤ੍ਰਿਅੰਗ—ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ

ਗੁਪਤਤਾ (Confidentiality)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਦਾਹਰਨ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ।

ਤਰੀਕੇ: ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਪਾਸਵਰਡ, ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (2FA), ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੋਕਨ।

ਅਖੰਡਤਾ (Integrity)

ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹੇ; ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੈੱਕਸਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਫਾਈਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਕਅੱਪ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ UPS ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰਾਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਉਪਲਬਧਤਾ (Availability)

ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਨ: ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਤਰੀਕੇ: ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀ/ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ, ਬੈਕਅੱਪ ਸਰਵਰ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸੰਰਚਨਾ, ਬੈਕਅੱਪ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

C → Confidentiality → ਗੁਪਤਤਾ
I → Integrity → ਸਹੀਪਣ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
A → Availability → ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ

ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ

ਸਿਸਟਮ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਕਸਦ: ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ।

ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ

1. ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਮਲਾ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: SQL Injection, Code Injection, XML Injection ਅਤੇ Log Injection।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

SQL Injection → ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਵੈਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਮਲਾ।

2. DNS ਸਪੂਫਿੰਗ

ਗਲਤ DNS ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ IP ਪਤੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਅਸਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸਾਈਟ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ।

3. ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ

ਵੈਧ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਟੋਕਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ; ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਕੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

4. ਫਿਸ਼ਿੰਗ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਦਾਹਰਨ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਈਮੇਲ ਜੋ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੰਗੇ।

5. ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ

ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ।

6. ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (DoS)

ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ; ਹਰੇਕ DoS ਸਿਰਫ਼ ਫਲੱਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

DoS ਅਤੇ DDoS ਦਾ ਆਮ ਫ਼ਰਕ: DDoS ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਈ ਵੰਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DoS ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ; “ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ” ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।

7. ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹਮਲਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: 123456, password, admin123। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹਮਲਾ ਚੁਣੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ; ਪੂਰੀ ਬਰੂਟ ਫੋਰਸ ਖੋਜ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਯੋਗ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।

8. URL ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ

URL ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰੋਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਦਾਹਰਨ: /user/profile ਤੋਂ /admin/profile ਬਦਲਣਾ। ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ URL ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

9. ਫਾਈਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ

ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਚਲਵਾਉਣਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੂਰਲੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਮੈਨ-ਇਨ-ਦ-ਮਿਡਲ (MITM)

ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ Wi-Fi ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸੁਣਨਾ; ਜਨਤਕ Wi-Fi ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਮਲੇ

ਵਾਇਰਸ

ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਜੋ ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਬੂਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੋਡ ਚੱਲਣ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਮ

ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਹੋਸਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ; ਫੈਲਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੌਰਸ

ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਂਗ ਦਿਸਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਦਾਹਰਨ: ਨਕਲੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ।

ਬੈਕਡੋਰ

ਆਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਕਿਆ ਰਸਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ: ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪਹੁੰਚ।

ਬੌਂਟ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਹਰ ਬੌਂਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਖਤਰਨਾਕ ਬੌਂਟਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ: ਸਪੈਮ ਬੌਂਟ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਬੌਂਟਨੈੱਟ ਦੇ ਬੌਂਟ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ; ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੱਤ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਪਰਤ	ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ
1. ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ	ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ: ਗਾਹਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ।
2. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਬਚਾਉਣਾ।
3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
4. ਐਂਡਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।
5. ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।
6. ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ	ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਫਾਇਰਵਾਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।
7. ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਤ	ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ; ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨਹੀਂ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਪੈਸਿਵ	ਸਰੋਤ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ/ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ; ਚੋਰੀ ਸੁਣਨਾ (Eavesdropping)।
ਐਕਟਿਵ	ਡਾਟਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ; ਫਾਈਲ ਮਿਟਾਉਣਾ।
ਇਨਸਾਈਡਰ	ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ; ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ।
ਆਊਟਸਾਈਡਰ	ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ; ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ

ਫਾਇਰਵਾਲ

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਲੱਭਣ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ: Quick Heal, Norton AntiVirus ਅਤੇ McAfee।

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ: HELLO → ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ।

ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਸਹੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

ਛੇਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- CIA → ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ।
- ਵਾਇਰਸ → ਹੋਸਟ; ਵਰਮ → ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲਣਾ; ਟ੍ਰੋਜਨ → ਭੇਸ।
- ਫਿਸ਼ਿੰਗ → ਧੋਖਾ; SQL Injection → ਡਾਟਾਬੇਸ।
- DNS Spoofing → ਗਲਤ ਪਤਾ; Session Hijacking → ਸੈਸ਼ਨ ਕਬਜ਼ਾ।
- DoS → ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ; MITM → ਵਿਚਕਾਰ ਦਖ਼ਲ।
- ਹਮਲਾਵਰ → ਪੈਸਿਵ, ਐਕਟਿਵ, ਇਨਸਾਈਡਰ, ਆਊਟਸਾਈਡਰ।
- ਫਾਇਰਵਾਲ → ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ; ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ → ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ।
- ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਤ → ਜਾਗਰੂਕਤਾ; ਬੌਟ → ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ।